Centroides

Estructuras isostáticas · EI-5.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Centroide: $\bar{x}=\frac{\Sigma A_i \bar{x}_i}{\Sigma A_i}, \bar{y}=\frac{\Sigma A_i \bar{y}_i}{\Sigma A_i}$
- Rectángulo al centro; triángulo a 1/3 de la base; círculo al centro.
- Huecos con área negativa.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Ubica el centroide del ángulo L de la figura (alas de 12 cm y 8 cm, espesor de 2 cm), medido desde la esquina exterior.

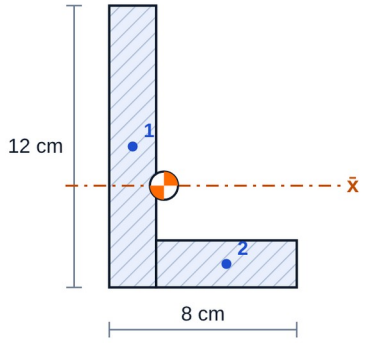


Figura 1. *Ángulo L dividido en dos rectángulos.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Ángulo L de 10 × 10 cm con espesor de 2 cm. Centroide desde la esquina exterior.

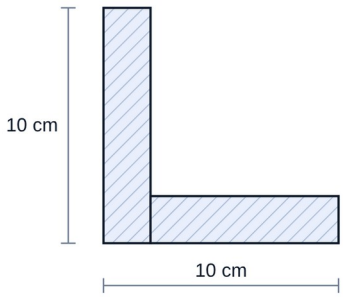


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Placa de 30 × 20 cm con un hueco circular de 10 cm de diámetro centrado en (10, 10) cm.

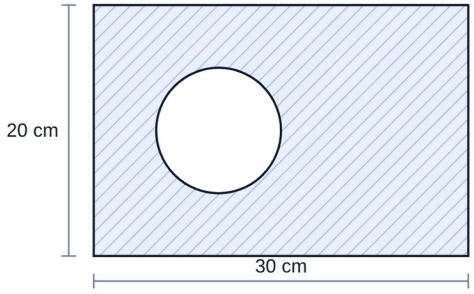


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

El hueco resta área.

Ejercicio 3. Arquitectura. Canal U: base de 20 × 3 cm y dos alas de 3 × 12 cm sobre ella. Centroide desde la base.

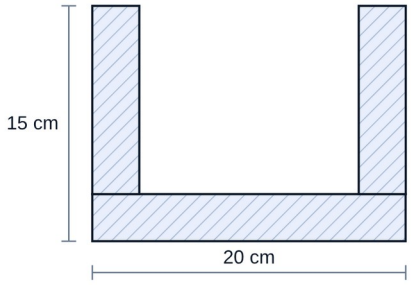


Figura 4. *Ejercicio 3.*